1 Il problema di stima

Nella teoria del controllo classica si assume generalmente che il modello del sistema sia perfettamente noto e che le misure siano prive di errori. Sotto tali ipotesi, indicando con $x(t)$ lo stato del sistema e con $u(t)$ l'ingresso di controllo applicato, la dinamica può essere descritta dalle equazioni

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= f(x(t), u(t)) \\ y(t) &= h(x(t), u(t)) \end{aligned}$$

Nella pratica, tuttavia, tali ipotesi risultano raramente soddisfatte. Il modello matematico rappresenta infatti soltanto un'approssimazione del sistema reale e può essere affetto da parametri incerti, dinamiche non modellate, non linearità trascurate e disturbi esterni. Inoltre, anche le misure acquisite dai sensori sono generalmente contaminate da rumore.

Indicando con $\xi(t)$ il rumore di processo, che raccoglie tutte le incertezze e le dinamiche non perfettamente modellate, e con $\eta(t)$ il rumore di misura, il sistema può essere descritto più realisticamente mediante

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= f(x(t), u(t)) + \xi(t) \\ y(t) &= h(x(t), u(t)) + \eta(t) \\ x(0) &= x_0 + \xi_0 \end{aligned}$$

Poiché lo stato del sistema non è generalmente misurabile in modo diretto, è necessario ricorrere ad algoritmi di stima che consentano di ricostruirlo a partire dalle misure disponibili e dal modello del sistema.

Le principali tecniche di stima possono essere suddivise in tre categorie:

- **Smoothing**: la stima dello stato all'istante t viene calcolata utilizzando sia le misure acquisite prima dell'istante t sia quelle disponibili successivamente. Poiché richiede informazioni future, questa tecnica può essere impiegata esclusivamente per ricostruire gli stati passati e non è quindi utilizzabile in tempo reale.

- **Filtraggio**: la stima dello stato all'istante t viene ottenuta utilizzando soltanto le misure disponibili fino a tale istante. Questa è la tecnica più diffusa nelle applicazioni di controllo in tempo reale.

- **Predizione**: la stima dello stato ad un istante futuro viene calcolata sfruttando esclusivamente le informazioni disponibili fino ad un precedente istante t_1, con $t_1 < t$.

2 Il filtro di Kalman

Il **filtro di Kalman** rappresenta uno tra gli strumenti più potenti per la stima di uno stato nel caso incui il sistema sia LTI della forma

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= A\,x(t) + B\,u(t) + \xi(t) \\ y(t) &= C\,x(t) + \eta(t) \\ x(0) &= x_0 + \eta_0 \end{aligned}$$

Tale algoritmo assume che

- la media dell'errore di processo $\xi(t)$ e dell'errore di stima $\eta(t)$ è nullo

$$E[\xi(t)] = 0 \qquad E[\eta(t)] = 0$$

- l'evoluzione del rumore è indipendente dal suo passato
- Il rumore di processo, il rumore di stima e l'errore iniziale sono mutuamente intercorrelati:

$$E[\xi(t)\,\eta^T(t)] = 0 \qquad E[\xi(t)\,x^T(0)] = 0 \qquad E[\xi(t)\,x^T(0)] = 0$$

- la covarianza iniziale

$$E[\xi_0 \xi_0^T] = P_0$$

- i rumori hanno una distribuzione di probabilità gaussiana

Per minimizzare l'errore quadratico medio, risulta necessario minimizzare il funzionale di costo

$$J = \frac{1}{2}(x(0) - x_0)^T P_0^{-1}(x(0) - x_0) + \frac{1}{2}\int_0^{t_f} (\dot{x} - A\,x)^T R(t)\,(\dot{x} - A\,x) + (y - C\,x)^T Q(t)(y - C\,x)\mathrm{dt}$$

dove:

- il termine $\frac{1}{2}(x(0) - x_0)^T P_0^{-1}(x(0) - x_0)$ penalizza gli scostamenti dalla stima iniziale x_0
- il termine $\frac{1}{2}\int_0^{t_f} (\dot{x} - A\,x)^T\,R(t)\,(\dot{x} - A\,x)\,\mathrm{dt}$ pensalizza le violazioni del modello nominale $\dot{x} = A\,x$
- il termine $\frac{1}{2}\int_0^{t_f} (y - C\,x)^T Q(t)(y - C\,x)\mathrm{dt}$ penalizza le discrepanze tra le misure osservate e le misure predette

Per risolvere tale problema di minimizzazione di J è possibile notare che esso può essere visto come un problema di controllo ottimo. Posto

$$u(t) = \dot{x} - A\,x$$

l'indice di costo diventa

$$J = \frac{1}{2}(x(0) - x_0)^T P_0^{-1}(x(0) - x_0) + \frac{1}{2}\int_0^{t_f} u(t)^T R(t)\,u(t) + (y - C\,x)^T Q(t)(y - C\,x)\mathrm{dt}$$

Tale funzionale di costo è ottimo quando

$$\dot{P} = A\,P + P A + R^{-1} - P C^T Q\,C P$$

Le equazioni del filtro di Kalman diventano quindi

$$\begin{aligned} \dot{\hat{x}} &= A\,\hat{x} + K(t)(y - C\,\hat{x}) \\ \dot{P} &= A\,P + P A + R^{-1} - K(t) C\,P \\ K(t) &= P(t)\,C^T Q \end{aligned}$$

3 Assignment 8

Si consideri il modello di un reattore a serbatoio continuo

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= -(1+D\,a_1)x_1 + u_1 + \xi_1 \\ \dot{x}_2 &= D\,a_1\,x_1 - (1+D\,a_2)\,x_2 + u_2 + \xi_2 \\ y &= x_2 + \eta \\ x_1(0) &= x_{10} + \xi_{10} \\ x_2(0) &= x_{20} + \xi_{20} \end{aligned}$$

dove

- x_1 è la concentrazione della specie A
- x_2 è la concentrazione della specie B
- le reazioni che avvengono sono $A \to A$, $A \to B$, $B \to B$
- $u_i, i = 1, 2$ rappresenta l'immissione delle specie A e B
- D è il coefficiente di diluizione
- a_1 e $a_2$rappresentano le costanti di velocità delle reazioni del primo ordine.

Le variabili

$$\xi = \begin{bmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{bmatrix}$$

e η rappresentano rispettivamente il rumore di processo e il rumore di misura, che si assumono bianchi, gaussiani e a media nulla per ogni istante di tempo.

Si assuma inoltre che:

- la covarianza del rumore di processo sia

$$R^{-1} = 0$$

- la covarianza del rumore di misura sia

$$Q^{-1} = 0.0025$$

- la covarianza dell'errore iniziale sia

$$P_0 = \begin{pmatrix} 0.04 & 0 \\ 0 & 0.01 \end{pmatrix}$$

Infine, si assuma che:

- $D\,a_1 = 3$
- $D\,a_2 = 1$
- $t_f = 2$
- $x_{10} = 1$

- $x_{20} = 0$
- $\hat{x}_1(0) = 0.85$
- $\hat{x}_2(0) = 0.15$
- $u_1 = u_2 = 0$

Generando i segnali di rumore attraverso dei generatori di numeri casuali:

1. Dimostrare che il sistema è osservabile
2. Scrivere esplicitamente l'equazione differenziale di Riccati per il filtraggio (FDRE) relativa al problema considerato e determinarne la condizione iniziale.
3. Integrare la FDRE e rappresentare graficamente l'andamento temporale dei suoi elementi.
4. Simulare il sistema e il filtro, quindi rappresentare l'evoluzione temporale delle variabili di stato e delle rispettive stime.
5. Ripetere il punto 4 assumendo che le misure siano campionate con periodo

   $$t_s = 0.05,$$

   e confrontare i risultati ottenuti con quelli del punto 4, spiegando tutte le differenze osservate.

4 Svolgimento

4.1 Verifica dell'osservabilità del sistema

Andiamo innanzitutto a riscrivere il sistema nella forma classica. Si ha che

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= -(1+D\,a_1)x_1 + u_1 + \xi_1 \\ \dot{x}_2 &= D\,a_1\,x_1 - (1+D\,a_2)\,x_2 + u_2 + \xi_2 \\ y &= x_2 + \eta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} -(1+D\,a_1) & 0 \\ D\,a_1 & -(1+D\,a_2) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + I\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} + I\begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{pmatrix} \\ y &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \eta \end{aligned}$$

Il sistema è dunque descritto dalle equazioni

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + I\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} + I\begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{pmatrix} \\ y &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \eta \end{aligned}$$

Andiamo ora a determinare la matrice di osservabilità $\mathcal{O}$. Si ha che

$$\begin{aligned} \mathcal{O} &= \begin{pmatrix} C \\ C\,A \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Siccome $\mathrm{rk}(\mathcal{O}) = 2$, è possibile affermare che il sistema è osservabile, ovvero che risulta possibile stimare tutti gli stati del sistema a partire dalle misure disponibili.

4.2 Equazione differenziale di Riccati per il filtraggio

Sappiamo che l'equazione differenziale di Riccati per il filtraggio

$$\dot{P} = A\,P + P\,A + R^{-1} - P(t)\,C^T\,\mathrm{QC}\,P$$

dove $P = P^T \geq 0$. Posto

$$P = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{pmatrix}$$

si ha che

$$\begin{aligned} A\,P + P\,A^T + R^{-1} - P\,C^T\,\mathrm{QC}\,P &= \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -4 & 3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} + 0 - \\ &\quad \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{0.0025} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -4p_{11} & -4p_{12} \\ 3p_{11} - 2p_{12} & 3p_{12} - 2p_{22} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -4p_{11} & 3p_{11} - 2p_{12} \\ -4p_{12} & 3p_{12} - 2p_{22} \end{pmatrix} - \\ &\quad 400 \cdot \begin{pmatrix} p_{12} \\ p_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} p_{12} & p_{22} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -8p_{11} & 3p_{11} - 6p_{12} \\ 3p_{11} - 6p_{12} & 6p_{12} - 4p_{22} \end{pmatrix} - 400 \cdot \begin{pmatrix} p_{12} \\ p_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} p_{12} & p_{22} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$= \begin{pmatrix} -8p_{11} & 3p_{11}-6p_{12} \\ 3p_{11}-6p_{12} & 6p_{12}-4p_{22} \end{pmatrix} - 400 \cdot \begin{pmatrix} p_{11}^2 & p_{12}p_{22} \\ p_{12}p_{22} & p_{22}^2 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} -8p_{11}-400p_{12}^2 & 3p_{11}-6p_{12}-400p_{12}p_{22} \\ 3p_{11}-6p_{12}-400p_{12}p_{22} & 6p_{12}-4p_{22}-400p_{22}^2 \end{pmatrix}$$

Segue che:

$$\begin{aligned} \dot{p}_{11} &= -8p_{11}-400p_{12}^2 \\ \dot{p}_{12} &= 3p_{11}-6p_{12}-400p_{12}p_{22} \\ \dot{p}_{22} &= 6p_{12}-4p_{22}-400p_{22}^2 \end{aligned}$$

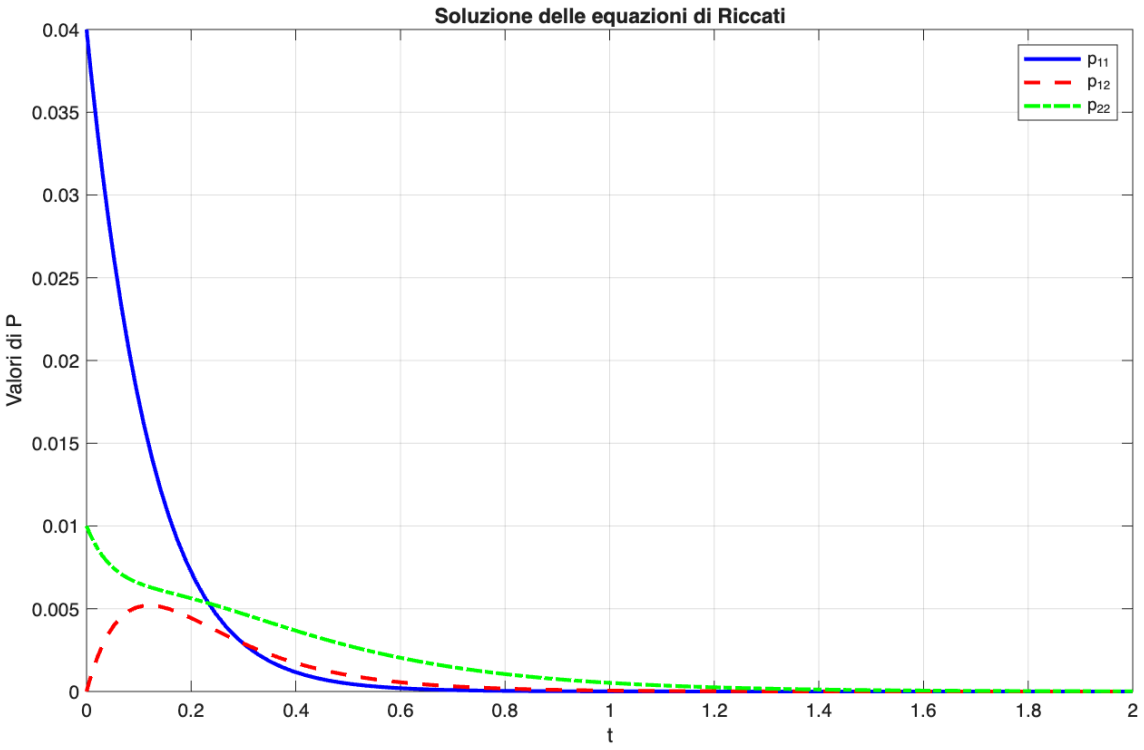
Siccome

$$P_0 = \begin{pmatrix} 0.04 & 0 \\ 0 & 0.01 \end{pmatrix}$$

per ipotesi

$$\begin{aligned} p_{11}(0) &= 0.04 \\ p_{12}(0) &= 0 \\ p_{22}(0) &= 0.01 \end{aligned}$$

L'evoluzione della matrice P nell'intervallo $[0, 2]$ è dunque:

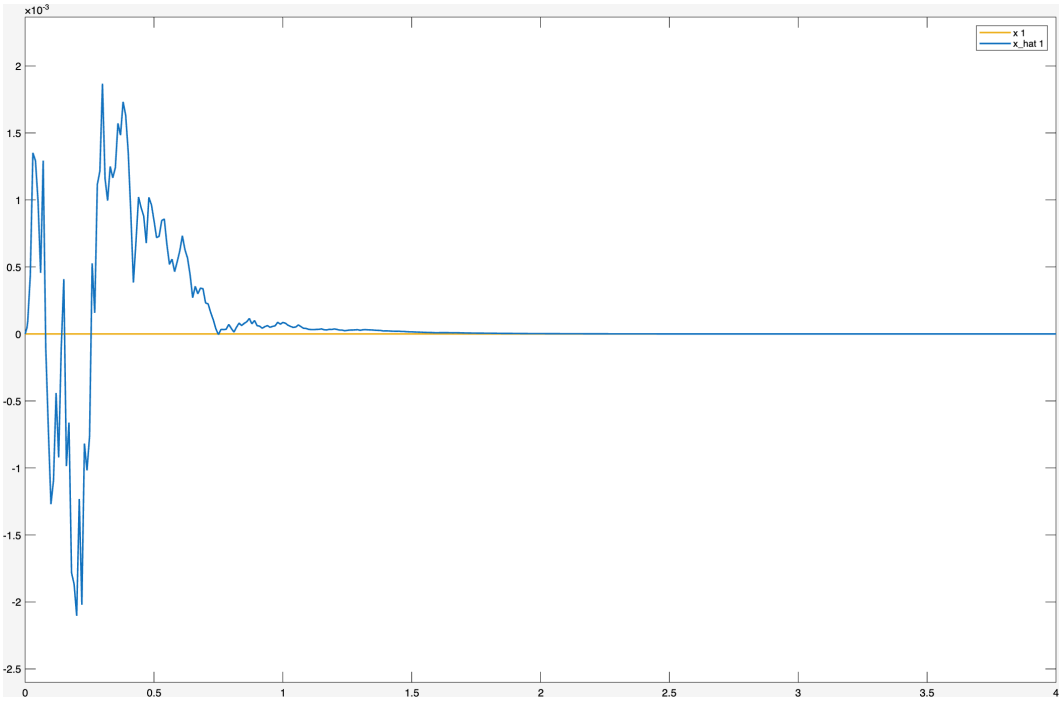


5 Stima dello stato

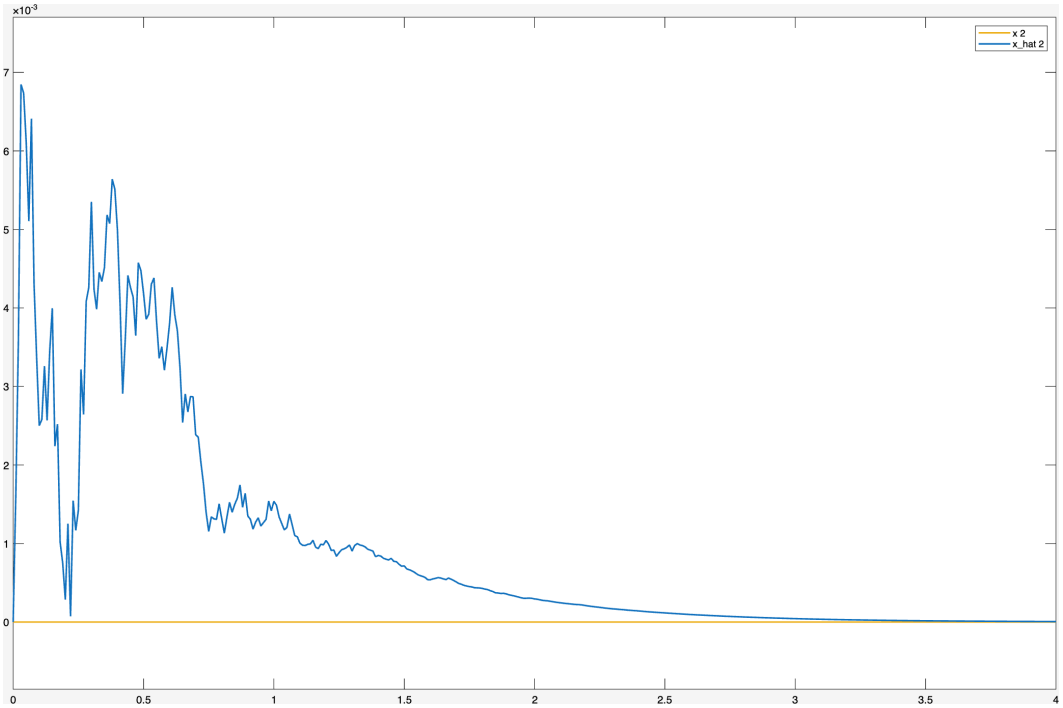
5.1 Segnale non campionato

Se il segnale d'uscita non viene campionato:

- la stima dello stato x_1 $\hat{x}_1$ converge in circa $2s$, ed ha un'ampiezza massima pari a $2c.a$



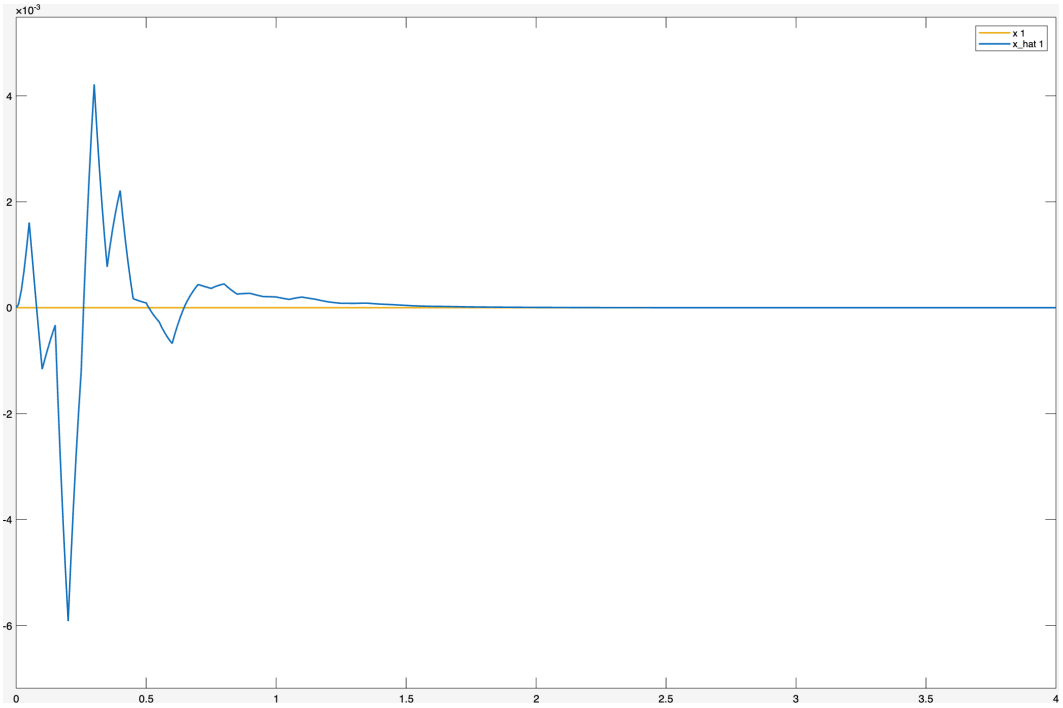
- la stima dello stato x_2 $\hat{x}_2$ converge in circa $3.6s$ ed ha un'ampiezza massima pari a $7c.a$



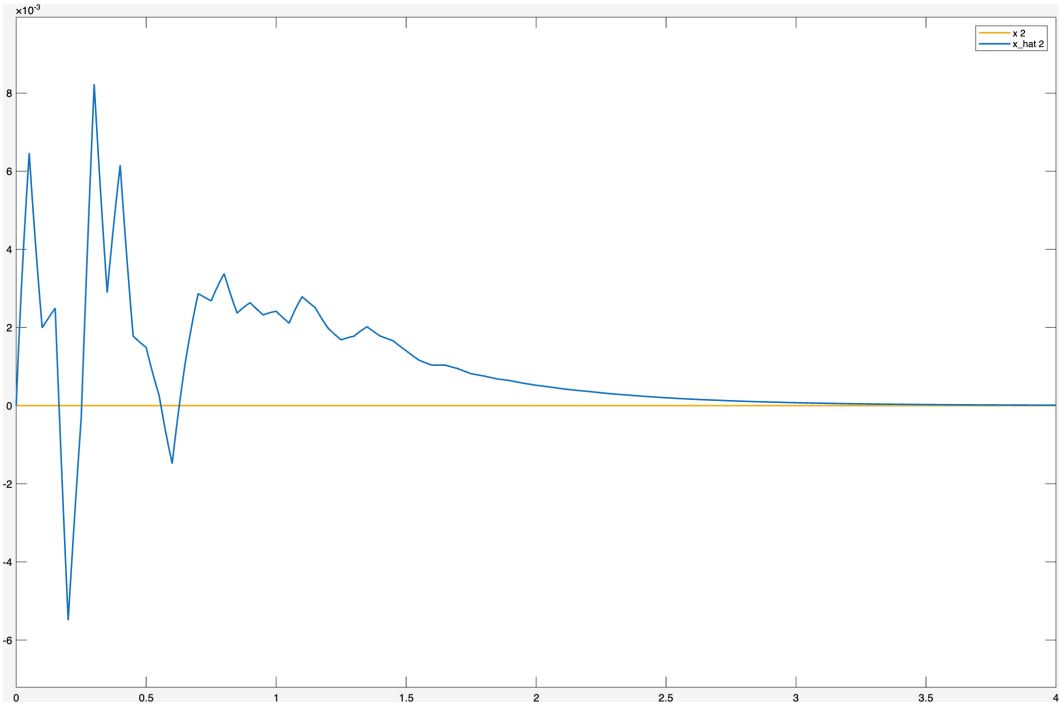
5.2 Segnale campionato

Se il segnale d'uscita viene campionato:

- la stima dello stato x_1 $\hat{x}_1$ converge in circa $2s$ ed ha un'ampiezza massima pari a $4 \cdot 10^{-3} c.a$



- la stima dello stato x_2 $\hat{x}_2$ converge in circa $3.6s$ ed ha un'ampiezza massima pari a $8 \cdot 10^{-3} c.a$



Il campionamento della misura introduce un effetto di mantenimento (Zero-Order Hold), per cui lo stimatore riceve informazioni aggiornate solo ogni $T_s = 0.05\ s$. Di conseguenza il termine correttivo dell'osservatore viene aggiornato meno frequentemente, rendendo la dinamica della stima più smorzata ed una riduzione dei picchi della stima.